

(Đề thi có ____ trang)

ĐỀ HUẾ 5

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 122

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
- ☒ B. Có hình dạng và thể tích riêng.
- C. Có thể nén được dễ dàng.
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

Câu 2. Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của quả bóng trong quá trình trên bằng

- A. 6,86 J.
- ☒ B. 2,94 J.
- C. 294 J.
- D. 3,00 J.

Câu 3. Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối là t_1 và t_2 .

Công thức $Q = cm(t_2 - t_1)$ dùng để xác định:

- ☒ A. nhiệt lượng.
- B. nhiệt năng.
- C. nội năng.
- D. năng lượng.

Câu 4. Nhiệt lượng cần thiết để nung nóng chảy hoàn toàn m_0 (kg) vàng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là Q . Nếu chỉ cung cấp 75% nhiệt lượng nói trên thì khối lượng vàng chưa bị nóng chảy là 10 g. Giá trị của m_0 là

- A. 20 g.
- B. 10 g.
- ☒ C. 40 g.
- D. 30 g.

$$m_0 \rightarrow Q$$

$$75\% \cdot Q \rightarrow 75\% \cdot m_0$$

Câu 5. Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất khí?

☒ A. Các nguyên tử hay phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp

B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng

C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau

D. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử

Câu 6. Chất rắn vô định hình có đặc điểm và tính chất là:

A. có tính dị hướng

☒ B. có nhiệt độ nóng chảy không xác định

C. có cấu trúc tinh thể

D. có dạng hình học xác định

Câu 7. Đưa cốc nước lạnh ra ngoài trời nóng thì thấy xuất hiện một lớp nước bám ngoài thành cốc. Đó là do hiện tượng

A. bay hơi.

☒ B. ngưng tụ.

C. nóng chảy.

D. thăng hoa.

Câu 8. Hệ thức sau đây $\Delta U = A + Q$ khi $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả các quá trình thay đổi nội năng do:

A. Hệ truyền nhiệt lượng.

B. Không đủ dữ kiện để kết luận

☒ C. Hệ nhận nhiệt lượng và thực hiện công.

D. Hệ nhận công.

Câu 9. Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi rơi tới đích có vận tốc 54 km/h. Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

A. 2250 J.

☒ B. 1125 J.

C. 14580 J.

D. 7290 J.

Câu 10. Phát biểu nào là **không đúng** khi nói về nội năng?

A. Nội năng là một dạng của năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

C. Nội năng của vật có thể tăng lên hoặc giảm xuống.

☒ D. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.

chất rắn $\rightarrow$ vô định hình $\rightarrow$ dị hướng (H, nhũn)
 $\rightarrow$ tinh thể $\rightarrow$ hình học $\rightarrow$ dị hướng
 $\rightarrow$ đa tinh thể $\rightarrow$ đẳng hướng (muối, kim loại)

Câu 11. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra như thế nào?

- A. Có thể xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn.
- B. Không thay đổi.
- ☒ C. Xảy ra chậm hơn.
- D. Xảy ra nhanh hơn.

Câu 12. Tính chất nào sau đây **không** phải là của phân tử của vật chất ở thể khí?

- A. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
- B. Chuyển động hỗn loạn.
- ☒ C. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân
- D. Chuyển động không ngừng.

Câu 13. Vật nào sau đây **không** có cấu trúc tinh thể?

- A. Hạt muối ăn.
- ☒ C. Chiếc cốc thủy tinh.
- B. Viên kim cương.
- D. Miếng thạch anh.

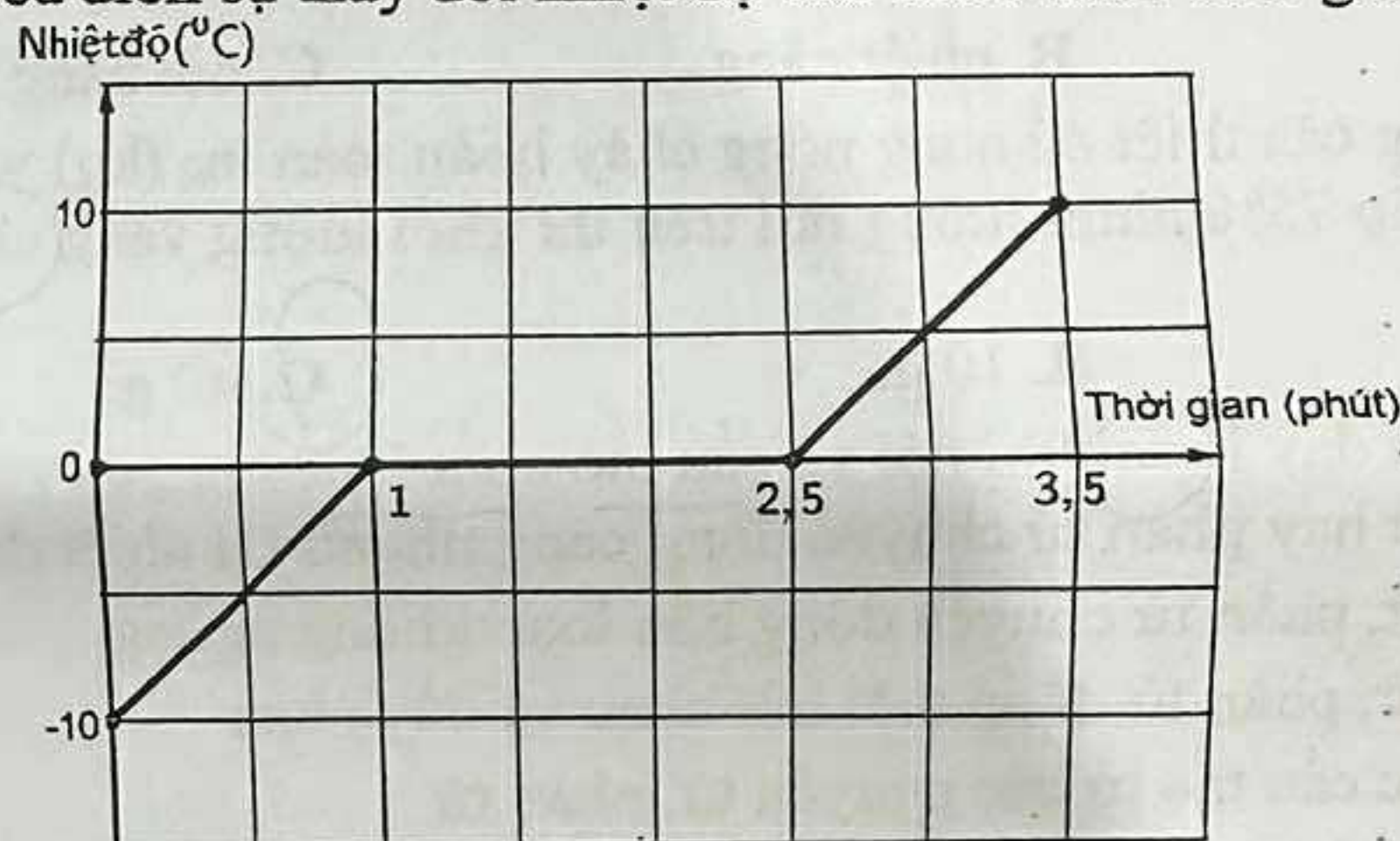
Câu 14. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng 5 kg nước từ nhiệt độ 20°C lên 100°C Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$.

- A. $3344 \cdot 10^3 \text{ J}$.
- B. $1267 \cdot 10^3 \text{ J}$.
- C. $836 \cdot 10^3 \text{ J}$.
- ☒ D. $1672 \cdot 10^3 \text{ J}$.

Câu 15. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là:

- A. kJ/kg độ .
- B. cal/g độ .
- C. J/g độ .
- ☒ D. J/kg độ .

Câu 16. Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian.



Trong các nhận định sau, nhận định **đúng**?

- A. Từ $t = 1$ phút đến $t = 2,5$ phút nước ở thể lỏng.
- ☒ B. Quá trình nóng chảy diễn ra từ $t = 1$ phút đến $t = 2,5$ phút
- C. Từ $t = 2,5$ phút đến $t = 3,5$ phút nước bắt đầu sôi.
- D. Quá trình nóng chảy diễn ra trong 1 phút đầu tiên.

Câu 17. Cách nào sau đây **không** làm thay đổi nội năng của vật?

- ☒ A. Đưa vật lên cao.
- B. Làm lạnh vật.
- C. Đốt nóng vật.
- D. Cọ xát vật lên mặt bàn.

Câu 18. Bình kín đựng khí Helium chứa $1,505 \cdot 10^{23}$ nguyên tử Helium ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là 1 atm . Thể tích của bình đựng khí trên là?

- A. 7.
- ☒ B. 5,6 lít
- C. 11,2 lít
- D. 22,4 lít

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho một lượng nước vào một ấm đun có công suất $\mathcal{P} = 1500 \text{ W}$. Cấp dòng điện xoay chiều cho ấm đun. Khi nước sôi, mở ấm đun để nước bay hơi ra ngoài làm khối lượng nước giảm dần. Tiếp tục cấp điện cho ấm đun, khi đó công của dòng điện chuyển thành nhiệt lượng làm nước hoá hơi. Gọi Δm là khối lượng nước bay hơi sau thời gian t L là nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi.

- ☒ a) Nhiệt lượng làm khối lượng nước Δm bay hơi là $Q = L \cdot \Delta m$.
- ☒ b) Nhiệt lượng để nước hoá hơi sau thời gian t còn được xác định bằng công thức: $Q = \mathcal{P} \cdot t$.
- ☒ c) Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là $L = 2,25 \text{ MJ/kg}$. Thời gian để 50 g bay hơi hết là 75 s.

S d) Cho nhiệt dung riêng của nước $c = 4180 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi và làm bay hơi hết 50 g nước từ nhiệt độ ban đầu 28°C bằng 15048 J. 127548

Câu 2. Một người nặng 55 kg ăn một chiếc bánh có năng lượng 540 kcal cho bữa sáng. $4,2 \cdot 4,1858 \cdot 55$

S a) Năng lượng của chiếc bánh tương đương với $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$

S b) Để tiêu hao lượng năng lượng tương đương với chiếc bánh, người này phải leo 280 bậc thang trên một cầu thang rất cao, biết độ cao mỗi bậc thang là 15 cm

S c) Nếu cơ thể con người chỉ có hiệu suất chuyển đổi thể năng hoá học thành cơ năng là 25% thì người này phải leo 6988 bậc 6949

d) Theo nghiên cứu, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg khi chạy bộ đốt cháy 12 kcal/phút nếu duy trì tốc độ 5km/h. Nếu đốt cháy lượng năng lượng trên bằng việc chạy bộ thì người này phải chạy bộ với tốc độ khoảng 5km/h trong 45 phút.

Câu 3. Trong các nhận định sau đây về cấu trúc chất khí, hãy cho biết câu nào **đúng**, câu nào **sai**

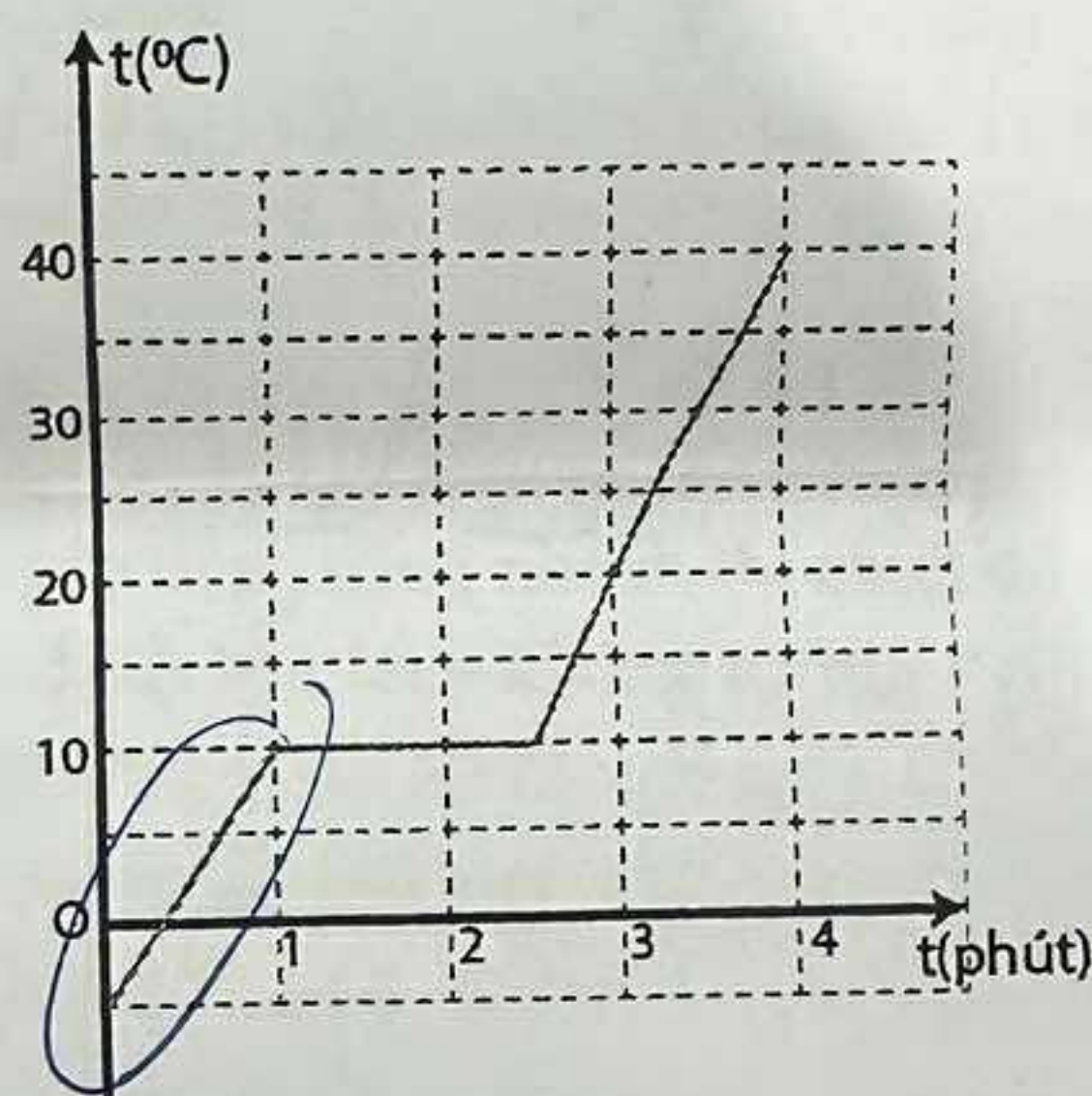
a) Khoảng cách giữa các phân tử chất khí rất lớn so với kích thước của chúng.

b) Trừ khi va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất nhỏ, hầu như không đáng kể.

c) Một lượng xác định khí luôn có thể tích và hình dạng riêng xác định.

d) Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng về mọi phía, chiếm toàn bộ không gian bình chứa.

Câu 4. Số liệu ghi lại sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một mẫu vật rắn nặng 500,0 g. Với tốc độ truyền nhiệt $10,0 \text{ kJ/phút}$



a) Ở thời điểm 1 phút, mẫu vật rắn ở điểm nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của nó là 10°C .

b) Mất 2,5 phút để mẫu vật rắn nóng chảy hoàn toàn.

c) Nhiệt nóng chảy riêng vật rắn là $3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$. $1,8 \cdot 10^6$

d) Nhiệt dung riêng của chất rắn là $1,33 \cdot 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong máy nước nóng năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ Mặt Trời được thu thập bằng nước lưu thông qua các ống trong bộ thu trên mái nhà. Bức xạ Mặt Trời đi vào bộ thu qua lớp vỏ trong suốt và làm nóng nước trong ống. Giả sử hiệu suất của toàn bộ hệ thống là 20% (nghĩa là 80% năng lượng Mặt Trời không dùng để làm nóng hệ thống). Để tăng nhiệt độ của 200 lít nước trong bể từ 20°C đến 40°C trong 1 giờ khi cường độ ánh sáng Mặt Trời tới là 700 W/m^2 cần diện tích tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Mặt Trời là bao nhiêu m^2 (lấy phần nguyên) 2000

Câu 2. Một động cơ hơi nước tạo ra công $5,4 \cdot 10^8 \text{ J}$ mỗi phút và hấp thụ nhiệt lượng $3,6 \cdot 10^9 \text{ J}$ mỗi phút từ lò hơi. Hiệu suất của động cơ nhiệt này bằng bao nhiêu % (không lấy hàng thập phân) 15

Câu 3. Một tô nặng 150 g chứa 220 g nước, cả hai đều có nhiệt độ 20°C . Một ống trụ bằng đồng có khối lượng 300 g rất nóng được thả vào nước và làm cho nước sôi lên và 5,00 g chuyển thành hơi nước. Nhiệt độ cuối cùng của hệ là 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $1 \text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$, nhiệt hoá hơi riêng của nước

$$22 \cdot (80)4 + 5 \cdot 539 = (x - 100) \cdot 300 \cdot 0,0923$$

539 cal / g , nhiệt dung riêng của đồng 0,0923 cal / g .⁰C . Nhiệt độ ban đầu của ống trụ bằng đồng là bao nhiêu ⁰C (lấy phần nguyên) **301**

Câu 4. Cần bao nhiêu kg nước ở nhiệt độ 25 ⁰C để làm nguội một khối nhôm nặng 1,85 kg ở nhiệt độ 150 ⁰C xuống còn 65 ⁰C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 900 J / kg .⁰C và 4186 J / kg .⁰C . Giả sử hệ nước – nhôm cách nhiệt với môi trường (Viết kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân) **0,85**

Câu 5. Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm 0,02 m³ và nội năng tăng thêm 1280 J. Biết áp suất của khối khí là 2.10⁵ Pa và không đổi trong quá trình giãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu Jun? (lấy phần nguyên) **5280**

Câu 6. Một lò sưởi điện cung cấp nhiệt cho hệ thống với công suất 100W. Nếu hệ thống thực hiện công với tốc độ 75J mỗi giây thì mỗi giây nội năng tăng lên bao nhiêu J ? (lấy phần nguyên)

25
—— HẾT ——

$$1280 = Q - A$$